



TEMA 116 - Resumen

**REDES DE NUEVA GENERACIÓN Y SERVICIOS
CONVERGENTES (NGN/IMS). VOIP, TOIP Y
COMUNICACIONES UNIFICADAS.**

Fecha de actualización	24/09/2024
-------------------------------	-------------------



ÍNDICE

1. REDES DE NUEVA GENERACIÓN Y SERVICIOS CONVERGENTES	3
2. RECOMENDACIÓN H.323	3
2.1 ELEMENTOS PRINCIPALES H.323	3
2.2 PROTOCOLOS H.323. CÓDECS DE AUDIO Y VIDEO	4
3. IMS: IP MULTIMEDIA SUBSYSTEM	6
3.1 PROTOCOLO SIP (SESSION INITIATION PROTOCOL)	6
4. OTROS PROTOCOLOS PARA SERVICIOS CONVERGENTES	7
5. VOIP, TOIP. EJEMPLOS DE SERVICIOS CONVERGENTES	7
5.1 VoIP	8
5.2 ToIP	8



1. Redes de nueva generación y servicios convergentes

La idea que subyace a la red de nueva generación (NGN) es la de una red que permite la convergencia de servicios: transporta todo tipo de datos y proporciona servicios en forma de paquetes; teniendo capacidad de utilizar múltiples capacidades de banda ancha habilitadas para QoS, donde las funciones relacionadas con el servicio son independientes de las tecnologías subyacentes relacionadas con el transporte. Las NGN son un enfoque de movilidad generalizado y permiten una prestación de servicios coherente y completa a los usuarios.

Dos iniciativas principales para acometer la normalización de NGN y la convergencia de los servicios:

- la **Recomendación H.323** (ITU), consistente en adaptar los servicios tradicionales prestados por las redes de conmutación de circuitos a las redes de conmutación de paquetes.
- La **iniciativa IMS** (IP Multimedia Subsystem - 3GPP), se basa principalmente en la señalización mediante el protocolo SIP, especificado por el IETF.

Además de estas iniciativas, centradas principalmente en el control y la señalización, existen otros protocolos para los servicios convergentes que facilitan la transmisión y el control de datos de diferentes medios en tiempo real: **RVSP, SDP, RTP, RTCP y RSTP**.

Como ejemplo de los servicios convergentes que utilizan los protocolos anteriores se encuentran: **VoIP y ToIP**.

2. Recomendación H.323

Permite la transmisión de voz y vídeo sobre redes de paquetes, describiendo entidades que proporcionan servicios de comunicaciones multimedia a través de redes de paquetes y que pueden proporcionar comunicaciones de audio, video y/o datos en tiempo real. **El soporte para audio es obligatorio, mientras que los datos y el video son opcionales.**

Las características principales de H.323 son:

- Garantiza la interoperabilidad entre fabricantes.
- Opera a través de redes de paquetes y permite la interoperabilidad con otras redes a través de elementos específicos para ello (gateways).
- Incluye servicios de control de llamada y señalización.
- Permite gestionar el ancho de banda.
- Ofrece seguridad: Autenticación, privacidad, no repudio y seguridad en la comunicación.
- Ofrece servicios de valor añadido: Multiconferencias, desvío de llamadas, llamadas en espera, planes de marcado, jerarquía de red, etc.

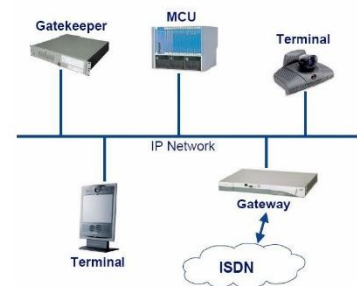
Se trata de una familia de normas compleja; no obstante, su mayor alcance también ha permitido una interoperabilidad superior a la de su principal alternativa: IMS/SIP.

2.1 Elementos principales H.323



- **Terminales:** puntos finales de la red que permiten comunicaciones bidireccionales en tiempo real. Deberá incluir:

- Los **códecs de audio** (G.711, G.722, G.723, G.728 y G.729).
- Protocolo **H.225** para señalización de la llamada, RAS para comunicaciones con Gatekeeper.
- Protocolo **H.245** para el control de la llamada.
- Soporte para RTP/RTCP para los streams de audio y de vídeo.



- **Gateway o pasarela:** elementos preparados para la interoperabilidad con otras redes. Se distinguen dos elementos:

- El **MGC** (Media Gateway Controller), encargado de la gestión y traducción de los protocolos de señalización.
- El **MG** (Media Gateway), que maneja y traduce los formatos de audio, vídeo o datos.

La comunicación entre el MGC y los MGs se lleva a cabo mediante una especificación separada, la **H.248 (MEGACO)**.

- **Gatekeeper:** proporcionan servicios de control de llamadas a todos los puntos finales registrados en él. Funciones principales:

- Traducción de direcciones, de alias de red.
- Control de accesos (admisión) de los terminales y gateways a su zona.
- Control del ancho de banda de la red (política de llamadas).

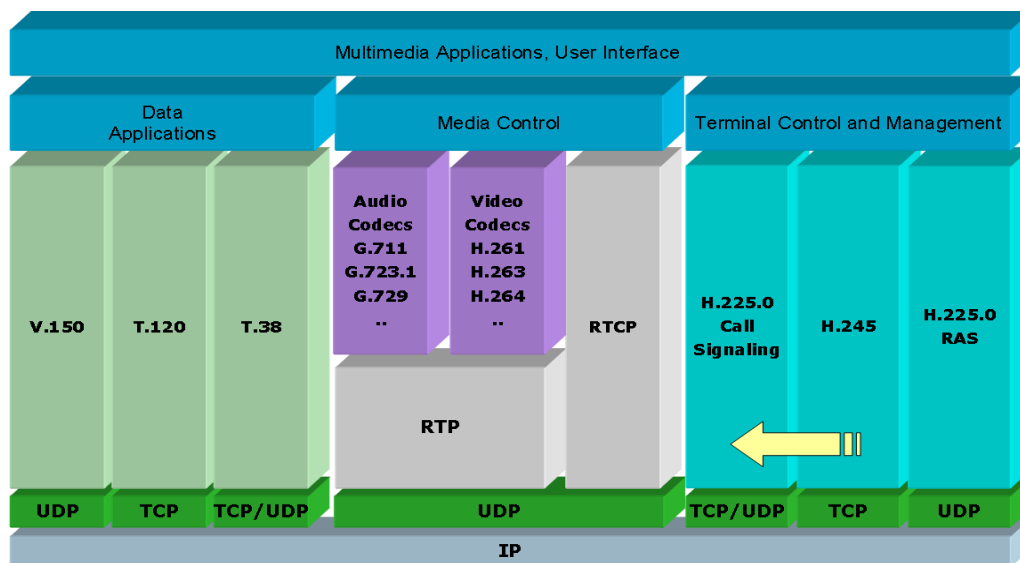
- **MCU** (Multipoint Control Unit): opcionales, soportan la gestión de los multiconferencias. Se descompone en MC (Multipoint Controller, controlador multipunto), y en cero o varios MPs (Multipoint Processors).

El estándar H.323 considera dos tipos de multiconferencia:

- Centralizada: Requieren la existencia de una MCU. Todos los terminales enviarán audio, vídeo, datos y flujos de control a la MCU en formato punto a punto.
- Descentralizada: En este caso se podrá hacer uso de la tecnología multicast, mediante la que cada terminal envía los datos al resto de los participantes.

2.2 Protocolos H.323. Códecs de audio y video

La pila de protocolos completa para H.323 se muestra a continuación:



A continuación, se describen los protocolos más relevantes y utilizados:

Estándar	Función
ITU H.225, Q.931, RAS	Protocolo de señalización (Establecimiento de llamada). Basado en el protocolo Q.931 de establecimiento de la primera conexión entre 2 terminales. La función de señalización RAS establece un canal para las comunicaciones entre los terminales y su Gatekeeper.
ITU H.245	Señalización de control.
IETF RTP/RTCP	Protocolo de transporte en de datos en tiempo real.
ITU V.150	Establecimiento de conexiones IP para líneas de módem. Para Gateways.
ITU T.120	Estándar para conferencias de datos
ITU T.38	Fax

Códecs de audio

Una de las características más relevantes de los códecs de audio es la **calidad medida en MOS** (Mean Opinion Score), que va de 0 (bad) a 5 (excellent).

Aunque la recomendación H.323 sólo establece como obligatorio para todos los equipos el soporte de G.711, existen muchos otros códecs de audio desarrollados de los que se señalan los más importantes.

Codec	Tipo	Bit rate (kb/s)	Muestreo (kHz)	MOS
G.711	Forma de onda	64	8	4.1
G.722	Forma de onda	48/56/64	7	4.1
G.723.1	Híbrido	5.6/6.3	8	3.8-3.9
G.726	Forma de onda	16/24/32/40	8	3.85
G.728	Híbrido	16	8	3.61
G.729.1	Híbrido	8/12/14/16/ 18/20/22/24/ 26/28/30/32	8	3.92
GSM 06.10	Híbrido	13	8	-
EVRC	Híbrido	9.6/4.8/1.2	8	-

Códecs de video

En la recomendación H.323 el vídeo es opcional.

Recomendación	Características
H.261	Inicialmente diseñado para RDSI cuya velocidad es siempre un múltiplo de 64 Kbps. Está pensado para operar en velocidades que van desde los 40 Kbps a los 2 Mbps.
H.263	Mejora del anterior. Permite videoconferencia a velocidades bajas. Apropiado para red



	telefónica analógica.
H.264	También conocido como MPEG-4 Part 10 o Advanced Video Coding (MPEG-4 AVC). A día de hoy es el códec de vídeo más extendido en el mundo.
H.265	También conocido como MPEG-H Parte 2 o también High Efficiency Video Coding (HEVC). Es uno de los potenciales sucesores de H.264.

3. IMS: IP Multimedia Subsystem

El Subsistema Multimedia IP (IMS) es un conjunto de especificaciones que describen la arquitectura de las NGN para **soportar telefonía y servicios multimedia sobre el protocolo IP, con independencia del medio de acceso usado**: teléfonos móviles, ordenadores personales, y cualquier dispositivo que pueda tener una dirección IP.

La arquitectura original del IMS fue desarrollada por el 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Puede dividirse en cuatro planos:

- 1. Capa de Acceso IMS
- 2. Capa de Transporte IMS
- 3. Capa de Control IMS
- 4. Capa de Aplicación IMS

Los nodos más importantes que forman parte de la arquitectura IMS son:

- **CSCF (Call Session Control Function)**: es el nodo central del IMS. Desarrolla la función de servidor SIP y proxy, procesando y enrutando toda la señalización SIP de IMS.
- **Base de datos HSS (Home Subscriber Server)**: almacena la información relativa a los usuarios.
- **Servidores de aplicación AS (Application Server)**: destinada a albergar y ejecutar servicios IMS.
- **Pasarelas hacia otras redes**: elementos que conectan IMS con las redes de conmutación de circuitos, como RDSI o GSM. Se definen: MGCF (Media Gateway Control Function), MGW (Media Gateway), SGW (Signalling Gateway).
- **Funciones de recursos multimedia (MRF)**: MRFC (Multimedia Resource Function Controller) o MRFP (Media Resource Function Processor).

3.1 Protocolo SIP (Session Initiation Protocol)

Dentro de IMS, SIP es el **protocolo de señalización situado en el nivel de aplicación de la OSI para el establecimiento, mantenimiento y terminación de sesiones multimedia**.

Tipos de peticiones SIP

El protocolo SIP adopta el modelo cliente-servidor y es transaccional. Los servidores por defecto utilizan el **puerto 5060 en TCP y UDP** para recibir las peticiones de los clientes SIP. En caso de mandar la señalización encriptada, SIP usa el puerto 5061.

El protocolo SIP define principalmente seis tipos de peticiones:

- **INVITE**: establece una sesión.
- **ACK**: confirma una solicitud INVITE.
- **BYE**: finaliza una sesión.
- **CANCEL**: cancela el establecimiento de una sesión.
- **REGISTER**: comunica la localización de usuario (nombre de equipo, IP).
- **OPTIONS**: comunica la información acerca de las capacidades de envío y recepción de teléfonos SIP.

No obstante, el protocolo SIP admite también el modo de operación Peer-to-Peer (P2P) en el que los UA



establecen sesiones sin intervención de servidores intermedios.

Componentes SIP

Las entidades que intervienen en el protocolo SIP son las siguientes:

- **Agente de usuario (UA – user agent):** emiten y consumen los mensajes del protocolo SIP.
- **Servidores de registro (REGISTRAR):** Almacena (o actualiza) en una base de datos la información de contacto de los usuarios que realizan sobre él la petición de registro REGISTER.
- **Servidores proxy y de redirección:** intermediario que realiza peticiones en nombre de otros clientes que quieren establecer sesiones con usuarios de otro dominio o con otros proxys.
- **Servidor de localización:** da información acerca de donde puede estar el cliente al que se quiere llamar.

Otras entidades de interés:

- **Back to back User Agent (B2BUA):** aplicación para controlar llamadas entre usuarios SIP y mantiene el estado de las llamadas para conseguir información valiosa como facturación, redireccionamiento de llamadas en caso de caída de un proveedor SIP, etc.
- **Session Border Controller (SBC):** intermediario entre los UA y los servidores SIP principalmente para realizar funciones de seguridad (funciona como un firewall de VoIP).

Direcciones SIP

Las direcciones SIP de los usuarios se indican mediante **URIs SIP** (identificadores de recursos).

SIP URI = **sip:x@y:Puerto**,

donde 'x' representa el Nombre de usuario e 'y' el equipo (dominio o IP)

Cuando un usuario arranca su User Agent (UA) éste se registra en un servidor de registro (REGISTRAR) mediante su URI SIP y le suministra a éste la dirección IP real del host donde se encuentra y su puerto. De esta manera puede ser localizado por cualquier usuario que conozca su URI y que acceda al servidor de registro permitiendo la movilidad

4. Otros protocolos para servicios convergentes

Además de las arquitecturas H.323 e IMS estudiadas, los servicios convergentes sobre las NGN se apoyan en otros protocolos:

- **RSVP** (Resource Reservation Protocol): define cómo deben las aplicaciones reservar los recursos y cómo liberarlos una vez han terminado.
- **SDP** (Session Description Protocol): se encarga de entablar una negociación entre las entidades que intervienen en la sesión para negociar los parámetros de esta.
- **RTP** (Real Time Transport Protocol): permite:
 - Identificar el tipo de información transportada.
 - Añadir marcadores temporales que permitan indicar el instante de emisión del paquete.
 - Incluir números de secuencia a la información transportada para detectar la pérdida de paquetes y poder entregar los paquetes a la aplicación destino.
- **RTCP** (RTP Control Protocol): protocolo de control de los flujos RTP, que permite transportar informaciones básicas de los participantes de una sesión y de la calidad de servicio.
- **RTSP** (Real Time Streaming Protocol): establece y controla uno o muchos flujos sincronizados de datos, ya sean de audio o de video.

5. VoIP, ToIP. Ejemplos de servicios convergentes



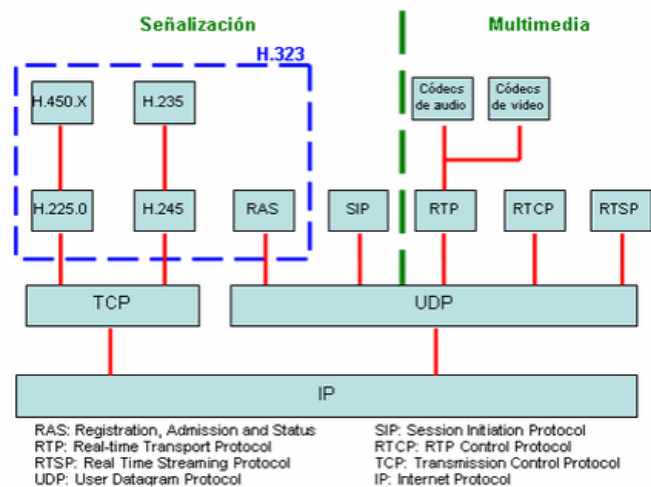
5.1 VoIP

Uno de los servicios más ampliamente usado sobre NGN es la VoIP, que efectúa una conversión de la voz analógica para adaptarla a las redes digitales de datos. En esta digitalización se debe observar el cumplimiento con los parámetros de calidad de servicio, especialmente el ancho de banda de la red, para lo que se usan códecs de audio, con diferentes tecnologías de modulación y predicción.

Dentro de VoIP se ha adoptado, por norma general, que el transporte de la información de voz (media/conversación) se efectúe en RTP o RTCP (Real Time Control Protocol) sobre UDP, ya que no hay tiempo para verificar los paquetes y parece lógico no se soporte en TCP. Por otro lado, para la señalización, a nivel de transporte, en la mayoría de los casos se utiliza TCP y, en algunos casos, UDP.

Los protocolos de señalización estandarizados son:

- Control de llamadas:
 - La recomendación H.323 (ITU), evolución del estándar RDSI H.320.
 - SIP (IETF - RFC 3261).
 - IAX
- Control de Gateways:
 - MGCP (Media Gateway Control Protocol), del IETF.
 - MEGACO - MEdia GATeway COntrol Protocol (IETF/ITU-T).



Como se ha estudiado previamente, el protocolo SIP permite la interacción entre dispositivos mediante mensajes. Dichos mensajes proporcionan capacidades para **registrar y/o invitar un usuario a una sesión, negociar los parámetros de una sesión, establecer una comunicación entre dos a más dispositivos y, por último, finalizar sesiones.**

IAX

Como se ha indicado, uno de los protocolos de señalización más utilizados en VoIP es IAX (Inter-Asterisk eXchange protocol): un servidor de central telefónica de código abierto. Utilizado para **manejar conexiones VoIP entre servidores Asterisk, y entre servidores y clientes que también utilizan protocolo IAX.**

El protocolo IAX actual se refiere generalmente al IAX2, la segunda versión del protocolo IAX. El protocolo crea sesiones internas y dichas sesiones pueden utilizar cualquier códec que pueda transmitir voz o vídeo. El IAX esencialmente provee control y transmisión de flujos de datos multimedia sobre redes IP. IAX es extremadamente flexible y puede ser utilizado con cualquier tipo de datos, incluido vídeo, pero está diseñado principalmente para llamadas de voz IP.

5.2 ToIP

ToIP pretende la transmisión en tiempo real de texto en el momento en que se produce. Para ello existe una Recomendación específica, la ITU-T T.140, incluida dentro de la serie de Recomendaciones H32x, para normalizar el uso de texto de manera conversacional.

El transporte de ToIP utiliza el mismo protocolo de transporte en tiempo real (RTP) que VoIP y vídeo sobre IP. El texto está codificado de acuerdo con IETF RFC 4103 "Carga útil RTP para conversación de texto".



Cabe mencionar que otra de las acepciones más comunes para las siglas ToIP es la referida a “**Telephony over IP**” que, siendo un concepto aparentemente similar al de VoIP, mantiene ciertas diferencias respecto a este. Si bien ambas utilizan el protocolo de Internet IP para la transmisión de voz, ToIP es un sistema de telefonía limitado a la red IP local. Utiliza un router para crear la conexión entre la LAN (interno) y la WAN: el conmutador IPBX. Es una tecnología que, igualmente, permite la convergencia de voz, vídeo y datos; sin embargo, VoIP permite una mayor movilidad de los empleados y facilita la adopción de nuevos usos, como el teletrabajo y las herramientas de colaboración.

